

ERKENNUNG VON BEWEGUNGEN MITTELS PYTHON UND SENSOREN

STUDIENARBEIT

Studiengang Informatik
an der Dualen Hochschule
Baden-Württemberg Stuttgart

von Aziz Carducci, Sven Sendke

Abgabedatum: 12.06.2025

Kurs:	TINF22F
Matrikelnummer:	1965015, 8469950
Unternehmen:	Allianz Lebensversicherungs-AG
Projektbetreuer:	Alfred Becker

Abstract

Hier kommt der Abstract.

Inhaltsverzeichnis

Abstract	I
Inhaltsverzeichnis	II
Ehrenwörtliche Erklärung	IV
Abbildungsverzeichnis	V
Tabellenverzeichnis	VI
Abkürzungsverzeichnis	VII
1 Einleitung	1
1.1 Ausgangssituation	1
1.2 Problemstellung	1
1.3 Zielsetzung	1
1.4 Vorgehensweise	2
2 Bewegung	3
2.1 Definition der Bewegung in Bezug auf das System	3
2.2 Welche Körperteile werden genutzt?	3
3 Grundlagen der Sensorik und Hardware	6
3.1 Einführung	6
3.1.1 Was ist Sensorik und Hardware?	6

3.1.2	Warum ist Sensorik für die Bewegungs- erkennung relevant?	6
3.2	Auswahl der Hardware	7
3.2.1	Arduino Nano 33 BLE REV2	7
3.2.2	Raspberry Pi 4	7
3.2.3	Warum diese Kombination?	7
3.3	Sensoren zur Bewegungserkennung	9
4	Schwierigkeiten	10
4.1	Verschiedene Konditionen	10
4.2	Hardware	10
4.3	Messfrequenz und Datenerfassung	11
5	Datenverarbeitung und Machine Learning	12
6	Prototyp-Erstellung und Testphase	13
7	Kritische Reflexion und Ausblick	14
	Literaturverzeichnis	VIII

Ehrenwörtliche Erklärung

Ich erkläre hiermit ehrenwörtlich, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig und ohne Benutzung anderer als der angegebenen Hilfsmittel angefertigt habe. Aus den benutzten Quellen, direkt oder indirekt, übernommene Gedanken habe ich als solche kenntlich gemacht.

Diese Arbeit wurde bisher in gleicher oder ähnlicher Form oder auszugsweise noch keiner anderen Prüfungsbehörde vorgelegt und auch nicht veröffentlicht

Ort, Datum

Unterschrift

Abbildungsverzeichnis

2.1 Walking and Running [1]	4
2.2 Mögliche Sensorplatzierungen (eigene Abbildung) .	5

Tabellenverzeichnis

3.1 Vergleich alternativer Hardware-Optionen	8
--	---

Abkürzungsverzeichnis

1. Einleitung

Die Erfassung und Auswertung von Körperbewegungen mittels Sensorik hat in den letzten Jahren enorm an Bedeutung gewonnen. Diese Technologie findet Anwendung in verschiedenen Bereichen, von der Medizin und Rehabilitation bis hin zu Sportwissenschaften und virtueller Realität. Die präzise Messung und Analyse von Bewegungsdaten ermöglicht es, tiefere Einblicke in menschliche Bewegungsmuster zu gewinnen und daraus wertvolle Rückschlüsse zu ziehen.

1.1 Ausgangssituation

Die Ausgangssituation zeigt, dass bislang keine umfassende Integration von Hard- und Software existiert, um Sensordaten systematisch zu erfassen, zu speichern und zu analysieren. Aktuelle Systeme fokussieren sich meist nur auf einzelne Aspekte wie Sensordatenerfassung oder Bewegungsanalyse, jedoch fehlt eine durchgängige Lösung, die eine nahtlose Verbindung zwischen Hardware, Software und Datenverarbeitung herstellt. Zudem sind kommerzielle Systeme häufig teuer oder erfordern spezielle proprietäre Hardware.

1.2 Problemstellung

Ein zentrales Problem bei der Erfassung von Bewegungsdaten ist das Rauschen in Sensordaten sowie die Notwendigkeit einer Echtzeitanalyse. Außerdem stellt die effiziente Verarbeitung und Klassifikation großer Datenmengen eine Herausforderung dar. Des Weiteren beeinflussen äußere Faktoren wie das Tragen zusätzlicher Gewichte (z. B. einer Powerbank zur Energieversorgung) das natürliche Bewegungsverhalten, was zu Messfehlern führen kann. Ein weiteres Problem ist die optimale Platzierung der Sensoren, um zuverlässige und reproduzierbare Daten zu erhalten.

1.3 Zielsetzung

Die zentrale Aufgabe dieser Arbeit besteht in der Entwicklung eines Systems, das verschiedene Bewegungsarten – insbesondere Stehen, Gehen und Rennen – anhand von Sensordaten erfasst, analysiert und klas-

sifiziert. Dazu sollen geeignete Sensoren (z. B. Arduino-Gyrosensoren) mit einer Datenverarbeitungseinheit (Raspberry Pi) kombiniert werden. Die erfassten Daten müssen gespeichert, visualisiert und mithilfe von Machine-Learning-Algorithmen ausgewertet werden. Ziel ist es, ein funktionsfähiges Prototypsystem zu entwickeln, das eine zuverlässige Klassifikation der Bewegungsmuster ermöglicht. Die zentrale Forschungsfrage lautet: Wie können Bewegungsmuster zuverlässig aus Sensordaten erkannt und klassifiziert werden?

1.4 Vorgehensweise

Zuerst wird das Thema in der Einleitung näher erläutert. Danach wird auf die Bewegung und die benötigte Hardware eingegangen. Anschließend wird ein Prototyp mit Arduino-Gyrosensoren und einem Raspberry Pi entwickelt, woraufhin die erfassten Sensordaten gespeichert und visualisiert werden. Anschließend werden Algorithmen des maschinellen Lernens eingesetzt, um die Bewegungen zu klassifizieren. Ziel ist es, eine Klassifizierungsgenauigkeit von mindestens 80% zu erreichen. Nachdem ein Prototyp erstellt wurde, wird dieser getestet und die Ergebnisse analysiert. Abschließend werden die Ergebnisse und mögliche Verbesserungen zusammengefasst und diskutiert.

2. Bewegung

Bevor die Umsetzung der Erfassung geklärt werden kann, muss definiert werden, was unter Bewegung zu verstehen ist, um die optimale Stelle am Körper für die Datenerfassung zu finden.

2.1 Definition der Bewegung in Bezug auf das System

In dieser Arbeit werden drei verschiedene Bewegungsarten analysiert: Stehen, Gehen und Rennen. Jede dieser Bewegungsarten zeichnet sich durch spezifische biomechanische Merkmale aus. Beim Gehen bewegt sich der Körper analog zu einem umgekehrten Pendel – die kinetische Energie der ersten Standphase wird in potenzielle Gravitationsenergie umgewandelt und anschließend teilweise zurückgewonnen, wenn der Körper nach vorne und unten fällt [1]. Im Gegensatz dazu ähnelt das Rennen dem Hüpfen auf einem Pogo-Stick, bei dem kinetische und potenzielle Gravitationsenergie vorübergehend als elastische Dehnungsenergie in Muskeln, Sehnen und Bändern gespeichert und in der zweiten Hälfte der Standphase nahezu vollständig zurückgewonnen wird [1]. Diese Unterschiede ist auf die Abbildung 2.1 zu erkennen.

Ein weiterer bedeutender Unterschied zwischen diesen Bewegungen liegt in den Phasen des Bodenkontakts: Während das Gehen durch eine doppelte Stützphase gekennzeichnet ist, in der beide Füße kurzzeitig den Boden berühren, weist das Rennen eine „Flugphase“ auf, in der sich keine der Gliedmaßen am Boden befindet [1]. Diese Unterschiede sind für die spätere Klassifizierung der Bewegungen essenziell, da sie als zentrale Merkmale zur Unterscheidung genutzt werden können.

2.2 Welche Körperteile werden genutzt?

Um die Unterschiede zwischen Stehen, Gehen und Rennen zu analysieren, ist es wichtig zu verstehen, welche Körperteile beteiligt sind, um die optimale Platzierung des Sensors zu bestimmen. Zu Beginn der Beschleunigung sind die Quadrizeps, also die Oberschenkelmuskeln, am stärksten beteiligt. Der Musculus soleus und der Musculus gastrocnemius, beides Skelettmuskeln der Unterschenkelmuskulatur, spielen eben-

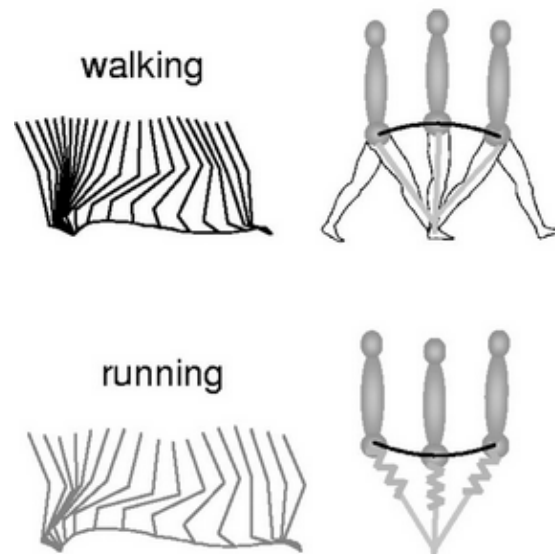
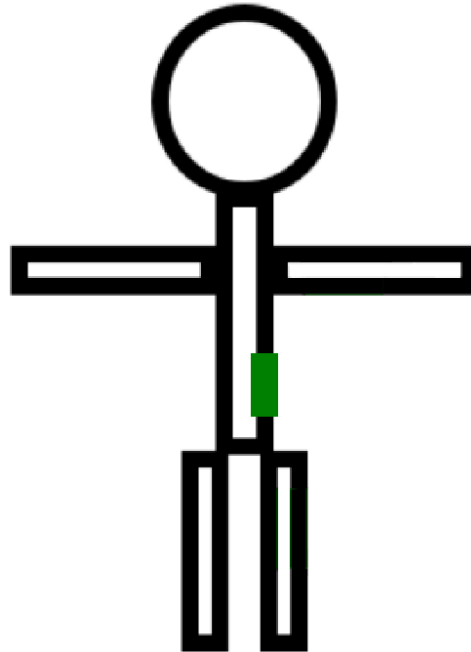


Abbildung 2.1: Walking and Running [1]

falls eine wichtige Rolle. Obwohl die Arme nur wenig zur direkten Vorwärtsbewegung oder zum Abstützen beitragen, sind sie für den Ausgleich der vertikalen Drehbewegung der unteren Extremitäten von entscheidender Bedeutung. [2] Man könnte daher annehmen, dass die Platzierung des Sensors am Oberschenkel und am Handgelenk die beste Wahl ist. Um diese Hypothese zu überprüfen und die optimale Sensorplatzierung zu bestimmen, bietet die Studie von Özdemir [3] wertvolle Einblicke. Die Studie analysiert die Sensorplatzierung von Bewegungserkennungssystemen und liefert wertvolle Informationen für die Entwicklung tragbarer Geräte zur Überwachung menschlicher Bewegungen. Es wurden verschiedene Sensorplatzierungen am Kopf, an der Brust, an der Taille, am rechten Handgelenk, am rechten Oberschenkel und am rechten Unterschenkel untersucht. Die Genauigkeit wurde dann mit maschinellen Lernverfahren untersucht, wie wir es später auch tun werden.

Das Ergebnis zeigt, dass die Taille die am besten geeignete Stelle für die Platzierung des Sensors am Körper ist, während der Sensor am Handgelenk die schlechtesten Ergebnisse lieferte, obwohl dies die bevorzugte Position für viele tragbare Sensoren ist. Für die Erfassung von Bewegungen wie Stehen, Gehen oder Rennen ist daher die Platzierung des Sensors an der Taille die beste Wahl. Die Taille befindet sich in der Nähe des Körperschwerpunkts und kann daher die Bewegungen des gesamten Körpers besser erfassen. Andere Körperstellen, wie z.B. das Hand-

gelenk, sind weniger gut geeignet, wie die Studie gezeigt hat. Aus diesem Grund haben wir uns für die Messung an der Taille entschieden, wie in Abbildung 2.2 dargestellt.



 : Sensor

Abbildung 2.2: Mögliche Sensorplatzierungen (eigene Abbildung)

3. Grundlagen der Sensorik und Hardware

Dieses Kapitel behandelt die grundlegenden Konzepte der Sensorik und die für dieses Projekt verwendete Hardware. Zunächst werden die allgemeinen Prinzipien der Sensorik erläutert sowie deren Relevanz für die Bewegungserkennung. Anschließend folgt eine detaillierte Vorstellung der eingesetzten Hardware-Komponenten. Abschließend werden die verwendeten Sensoren beschrieben und ihre Bedeutung für die Erfassung und Analyse von Bewegungen dargelegt.

3.1 Einführung

Zu Start, gibt es eine kurze Einführung, Was Sensorik und Hardware sind, sowie inwiefern diese relevant ist für die Bewegungserkennung

3.1.1 Was ist Sensorik und Hardware?

Sensorik: befasst sich mit der Erfassung physikalischer, chemischer oder biologischer Größen durch Sensoren, die diese in elektrische Signale umwandeln. Diese Signale können anschließend verarbeitet, analysiert und interpretiert werden, um Informationen über die Umgebung oder den Zustand eines Systems zu erhalten.

Hardware: Umfasst die physischen Komponenten, wie Mikrocontroller, Sensoren und Datenverarbeitungseinheiten, die für die Erfassung und Verarbeitung dieser Signale erforderlich sind.

3.1.2 Warum ist Sensorik für die Bewegungserkennung relevant?

Die präzise Erfassung und Analyse von Bewegungen ist in vielen Bereichen von Bedeutung, beispielsweise in der *Medizintechnik*, *Sportwissenschaft* und *Robotik*. Durch den Einsatz von Sensoren können Bewegungsmuster erkannt, analysiert und klassifiziert werden. Dies ermöglicht unter anderem die Überwachung von körperlichen Aktivitäten, die Steuerung von Prothesen oder die Interaktion mit Robotern.

Mehrfachsensorik: Bewegungserkennungssysteme nutzen häufig eine Kombination verschiedener Sensoren, um möglichst genaue Daten zu

erfassen. Daher ist die Wahl geeigneter Hardware entscheidend.

3.2 Auswahl der Hardware

In diesem Abschnitt wird erläutert, welche Hardware-Komponenten verwendet werden und warum wir diese verwenden.

3.2.1 Arduino Nano 33 BLE REV2

Für die Erfassung der Sensordaten wird der Arduino Nano 33 BLE REV2 verwendet. Dieser Mikrocontroller eignet sich gut für Sensordatenanwendungen, da er eine integrierte Inertial Measurement Unit (IMU) besitzt. Diese Einheit kann *Beschleunigungswerte*, *Drehbewegungen* und *Magnetfelder* erfassen, wodurch er ideal für die Bewegungserkennung ist. Ein wesentlicher Vorteil dieses Boards ist seine *Bluetooth Low Energy (BLE)*-Funktionalität, die eine drahtlose Übertragung der Sensordaten ermöglicht. Dadurch können Messwerte direkt an einen zentralen Rechner gesendet werden, ohne dass eine physische Verbindung erforderlich ist. Wie einem Raspberry Pi

3.2.2 Raspberry Pi 4

Für die Verarbeitung der Sensordaten wird ein Raspberry Pi 4 verwendet. Dieser leistungsfähige Einplatinencomputer dient als zentrale Recheneinheit und ist dank seines **Quad-Core-Prozessors** in der Lage, große Mengen an Sensordaten effizient zu verarbeiten. Seine Schnittstellenvielfalt ermöglicht eine einfache Integration mit dem Arduino und anderen Hardware-Komponenten. Zudem ist der Raspberry Pi für seine breite Unterstützung von Programmiersprachen und Software-Frameworks bekannt, darunter Python, was die Implementierung von Machine-Learning-Modellen zur Bewegungsanalyse erleichtert.

3.2.3 Warum diese Kombination?

Die Kombination aus Arduino Nano 33 BLE REV2 und Raspberry Pi 4 wurde gewählt, weil beide Geräte ihre jeweiligen Stärken optimal ergänzen:

- **Echtzeit-Datenerfassung:** Der Arduino eignet sich ideal für die direkte Erfassung von Sensordaten, da er direkt mit den Bewegungssensoren verbunden ist und durch seine niedrige Leistungsaufnahme effizient arbeitet.

- **Leistungsstarke Verarbeitung:** Der Raspberry Pi bietet ausreichend Rechenleistung, um die gesammelten Daten zu analysieren, zu speichern und für Machine-Learning-Modelle aufzubereiten.
- **Drahtlose Kommunikation:** Durch die Nutzung von *BLE* können die Sensordaten kabellos an den Raspberry Pi übertragen werden, was eine flexible und skalierbare Architektur ermöglicht.

Die folgende Tabelle listet die gängigsten alternativen Hardwareoptionen auf. Diese wurden mit dem Arduino Nano 33 BLE Rev2 und dem Raspberry Pi 4 verglichen. Nachfolgend wird erläutert, warum sie für dieses Projekt nicht geeignet sind:

Hardware-option	Beschreibung	Gründe für die Nichtauswahl
Arduino Uno	Einfacher Mikrocontroller.	Keine integrierte IMU, was zusätzliche Sensoren erfordert. Keine BLE-Funktionalität für drahtlose Datenübertragung.
ESP32	Mikrocontroller mit höherer Rechenleistung und integriertem Wi-Fi und BLE.	Keine integrierte IMU, was zusätzliche Sensoren erfordert.
Raspberry Pi Zero	Kompakter und kostengünstiger Einplatinencomputer.	Weniger Rechenleistung im Vergleich zum Raspberry Pi 4, was die Verarbeitung großer Datenmengen erschwert. [4]
BeagleBone Black	Leistungsfähiger Einplatinencomputer mit vielen Schnittstellen.	Höherer Stromverbrauch und höhere Kosten im Vergleich zum Raspberry Pi 4. Komplexere Einrichtung und weniger Community-Unterstützung. Weniger geeignet für allgemeine Zwecke im Vergleich zum Raspberry Pi. [5]

Tabelle 3.1: Vergleich alternativer Hardware-Optionen

Aus den in Tabelle 1 genannten Gründen ist zu erkennen, warum die alternativen Hardwareoptionen Arduino Uno, ESP32, Raspberry Pi Zero

und BeagleBone Black für dieses Projekt nicht geeignet sind. Der Arduino Uno und der ESP32 scheiden aufgrund der fehlenden integrierten IMU, die zusätzliche Sensoren erfordern würde, aus. Der Raspberry Pi Zero bietet nicht genügend Rechenleistung für die Verarbeitung großer Datenmengen und der BeagleBone Black ist aufgrund des höheren Stromverbrauchs, der höheren Kosten und des komplexeren Setups weniger geeignet.

Die Wahl fiel daher auf den Arduino Nano 33 BLE REV2 und den Raspberry Pi 4, da diese unseren Annahmen am ehesten entsprachen. Der Arduino Nano 33 BLE REV2 bietet eine integrierte IMU, die Beschleunigungen, Rotationen und Magnetfelder erfassen kann, sowie BLE-Funktionalität für die drahtlose Datenübertragung. Der Raspberry Pi 4 verfügt über ausreichend Rechenleistung, um die gesammelten Daten effizient zu verarbeiten und für Machine-Learning-Modelle aufzubereiten. Diese Kombination ermöglicht eine präzise und flexible Erfassung und Analyse von Bewegungsdaten, was für die Bewegungserkennung entscheidend ist.

Nachdem nun die Hardware-Auswahl erläutert wurde, wird im nächsten Abschnitt auf die verwendeten Sensoren eingegangen und deren Bedeutung für die Bewegungserkennung erläutert.

3.3 Sensoren zur Bewegungserkennung

Um Bewegungen zuverlässig erfassen zu können, werden mehrere Sensortypen kombiniert. Jeder dieser Sensoren liefert spezifische Informationen, die zusammen eine präzise Analyse ermöglichen:

- **Beschleunigungssensor (Accelerometer):** Misst die *lineare Beschleunigung* entlang der drei Raumachsen und ermöglicht die Erkennung von Bewegungen wie Gehen, Laufen oder Springen.
- **Gyroskop:** Erfasst *Drehbewegungen* um die drei Raumachsen und hilft dabei, *Rotationen* und *Orientierungsänderungen* zu bestimmen. In Kombination mit dem Beschleunigungssensor ermöglicht das Gyroskop eine präzise Bestimmung der Bewegungsrichtung und -geschwindigkeit.
- **Magnetometer:** Misst das *Magnetfeld* der Erde und unterstützt die Bestimmung der absoluten Orientierung im Raum. Durch die Kom-

bination von Magnetometerdaten mit denen des Beschleunigungs-sensors und des Gyroskops kann die Bewegungsrichtung genauer bestimmt und *Driftfehler* korrigiert werden.

4. Schwierigkeiten

Bei der späteren Erfassung könnte es später zu Schwierigkeiten kommen, diese sind mitunter die verschiedenen Konditionen des menschlichen Körpers sowie der Umgebung als auch das anbringen der Hardware an dem menschlichen Körper.

4.1 Verschiedene Konditionen

Obwohl das Gehen eine typisch menschliche Art der Fortbewegung ist, ist jeder Bewegungsablauf individuell sehr unterschiedlich. Diese werden von persönlichen Faktoren wie Konstitution, Beweglichkeit, Kraft, Koordinationsfähigkeit der beteiligten Muskel, die Stimmung oder sogar Umweltfaktoren wie Bodenbeschaffenheit und Umgebung sowie das Bewegungsziel beeinflusst [6]. Falls mehrere Personen getestet werden, muss sichergestellt werden, dass die Variabilität der Versuchenden nicht zu einer fehlerhaften Klassifikation führt. Zudem stellt sich die Frage, wie viele Personen notwendig sind, um aussagekräftige Daten zu erhalten und wie man eine Standardisierung der Testbedingungen gewährleistet.

4.2 Hardware

Eine der Hauptschwierigkeiten bei der Erfassung von Bewegungsdaten mit dem Arduino besteht in der Platzierung und dem Gewicht der Energieversorgung. Da der Arduino für mobile Anwendungen eine externe Stromquelle wie eine Powerbank benötigt, kann das zusätzliche Gewicht die natürlichen Bewegungsabläufe beeinträchtigen. Besonders beim Rennen kann die Powerbank störend wirken und die Bewegungsfreiheit einschränken. Ein erhöhtes Gewicht kann die Bewegungsfähigkeit der versuchenden erheblich beeinträchtigen [7] und somit zu verfälschten Messdaten führen, da die Bewegungen nicht mehr natürlich und ungehindert ausgeführt werden. Es ist daher wichtig, eine leichte und ergonomische Lösung für die Energieversorgung zu finden, um die Genauigkeit der Bewegungserfassung zu gewährleisten.

4.3 Messfrequenz und Datenerfassung

Eine zentrale Herausforderung ist die Festlegung der optimalen Messfrequenz. Eine zu niedrige Frequenz kann dazu führen, dass wichtige Bewegungsmuster nicht erfasst werden, während eine zu hohe Frequenz eine große Menge an Daten erzeugt, die schwer zu verarbeiten sind und die Systemleistung beeinträchtigen kann. Zusätzlich kann es durch Verzögerungen oder Signalstörungen zu Datenlücken kommen, die die Analyse verfälschen.

5. Datenverarbeitung und Machine Learning

6. Prototyp-Erstellung und Testphase

7. Kritische Reflexion und Ausblick

Literaturverzeichnis

- [1] G. Cappellini, Y. P. Ivanenko, R. E. Poppele, and F. Lacquaniti, "Motor patterns in human walking and running," *Journal of neurophysiology*, vol. 95, no. 6, pp. 3426–3437, 2006.
- [2] S. R. Hamner, A. Seth, and S. L. Delp, "Muscle contributions to propulsion and support during running," *Journal of biomechanics*, vol. 43, no. 14, pp. 2709–2716, 2010.
- [3] A. Özdemir, "An analysis on sensor locations of the human body for wearable fall detection devices: Principles and practice," *Sensors (Basel, Switzerland)*, vol. 16, no. 8, p. 1161, 2016.
- [4] E. Gamess and S. Hernandez, "Performance evaluation of different raspberry pi models for a broad spectrum of interests," 2022.
- [5] P. N. Patil, "A comparative analysis of raspberry pi hardware with arduino, phidgets, beaglebone black and udoo," *International Research Journal of Engineering and Technology (IRJET)*, vol. 3, no. 06, 2016.
- [6] B. Suppé and M. Bongartz, *FBL Klein-Vogelbach Functional Kinetics praktisch angewandt: Gehen- Analyse und Intervention*. Springer-Verlag, 2013.
- [7] R. Monfrini, G. Rossetto, E. Scalona, M. Galli, V. Cimolin, and N. F. Lopomo, "Technological solutions for human movement analysis in obese subjects: A systematic review," *Sensors*, vol. 23, no. 6, p. 3175, 2023.